

환경 설정

externalized configuration, application properties, properties how-to

작성 기준: 원문 페이지를 확인한 뒤 만든 학습용 한국어 번역 요약본입니다. 공식문서 전체 문장을 그대로 복제한 전문 직역본은 아니며, 원문 URL을 함께 남겼습니다.

[1] 전체 구조 설명

- Spring Boot는 같은 애플리케이션 코드를 여러 환경에서 쓰기 위해 configuration을 외부화할 수 있게 한다.
- 설정 소스에는 Java properties, YAML, 환경변수, command-line argument가 포함된다.
- 값은 @Value로 주입하거나, Environment로 읽거나, @ConfigurationProperties로 구조화된 객체에 binding할 수 있다.
- Common Application Properties 부록은 Spring Boot가 인식하는 대표 property 목록과 소비 클래스를 확인하는 색인이다.

[2] 문서별 직역체 학습 정리

Externalized Configuration

- 외부화된 설정은 코드 변경 없이 환경별 값을 바꿀 수 있게 한다.
- Spring Boot는 PropertySource 순서를 정해 뒤쪽 소스가 앞쪽 값을 덮어쓸 수 있게 한다.
- 주요 소스에는 default properties, @PropertySource, config data, random.*, OS environment variables, Java system properties, JNDI, Servlet init parameter, SPRING_APPLICATION_JSON, command line argument가 있다.
- @PropertySource는 context refresh 시점에 추가되므로 logging.* 또는 spring.main.*처럼 매우 이른 시점에 필요한 설정에는 늦을 수 있다.
- 민감한 값은 코드나 Git 저장소에 두지 않고 환경변수나 Vault 같은 외부 저장소를 사용하는 것이 안전하다.

Common Application Properties

- application.properties, application.yaml, command line switch 안에 다양한 property를 지정할 수 있다.
- 이 부록은 Spring Boot의 공통 property와 그 property를 소비하는 내부 class를 연결해 보여준다.
- 목록은 classpath에 추가된 jar에 따라 확장될 수 있으므로 완전한 고정 목록으로 보면 안 된다.
- 직접 @ConfigurationProperties를 만들어 애플리케이션 고유 property를 정의할 수도 있다.
- 과제에서는 server.port, spring.datasource.*, spring.jpa.*, spring.flyway.*, logging.*, management.* 같은 property를 자주 확인한다.

Properties and Configuration How-to

- How-to 문서는 설정을 읽고 바꾸는 자주 묻는 문제를 해결하는 실전 가이드다.
- 빌드 파일의 project property를 Maven 또는 Gradle resource filtering으로 application property에 확장할 수 있다.
- Spring Boot starter parent를 쓰면 Maven에서 @..@ placeholder로 build property를 확장할 수 있다.
- 표준 Spring placeholder인 \${placeholder}와 빌드 도구 placeholder가 충돌하지 않도록 구분해야 한다.

- 외부 property 위치 변경, YAML 사용, active profile 설정, 환경별 설정 변경 같은 항목을 이어서 확인할 수 있다.

[3] 핵심 실행 흐름

기본 application.properties 또는 application.yaml 작성 → 환경별 profile 파일 작성 → 민감 정보는 환경변수로 분리 → Spring Boot가 PropertySource 순서대로 값 로딩 → @Value, Environment, @ConfigurationProperties로 값 사용

[4] 중요한 포인트 정리

- 환경변수는 운영 배포에서 비밀번호와 API key를 코드 밖으로 빼는 핵심 수단이다.
- \${name:default}는 값이 없을 때 default를 쓰는 placeholder 형태다.
- @ConfigurationProperties는 설정이 많아질 때 @Value보다 구조적이고 테스트하기 쉽다.

원문 URL

<https://docs.spring.io/spring-boot/reference/features/external-config.html>

<https://docs.spring.io/spring-boot/appendix/application-properties/index.html>

<https://docs.spring.io/spring-boot/how-to/properties-and-configuration.html>